“启真问创·重器领航”智能过程装备

创新创业大赛题目清单

指导单位：浙江大学创新创业学院

主办单位：浙江大学特种装备研究所、浙江大学能源工程学院

承办单位：浙江大学能源工程学院团委、浙江大学学生特种装备协会、浙江大学学生新能源协会

“启真问创·重器领航”智能过程装备学生创新创业大赛题目清单 1
题目一：长续航氢燃料电池无人机动力系统设计 3
题目二：基于 AI Agent 的压力容器智能设计系统开发 4
题目三：核聚变微胶囊的微流控智能反演设计 5
题目四：基于聚苯胺的氢可视化技术 6
题目五：基于 LLM-Agent 的离心泵智能设计与优化系统 7
题目六：面向流体机械装备的智能无人巡检机器人设计 8
题目七：面向极端环境的机器人特种关节模组 10
题目八：机载液氢储罐状态数字孪生监测系统设计 11
题目九：基于机器学习的复杂缺陷封头屈曲载荷计算软件开发 12
题目十：高压氢环境中智能应变传感器设计 13
题目十一：基于视觉的先进复合材料装备纤维缠绕位置精度检测 14
题目十二：“绿氢工厂”电解水制氢装备概念设计与商业探索 15
题目十三：大型能源装备密闭空间内部损伤形貌智能巡检装置 16
题目十四： AI + 转子结构强度评估系统软件开发 17
题目十五：具备冲击故障智能辨识的安装边动态载荷测试螺栓开发 18
题目十六：燃料动力深海装备用液氧舱一体化融合构型设计 19
题目十七：混合动力加氢站能量管理与智能调度系统设计 20
题目十八：高压氢环境铬钼钢氢致开裂门槛值的机器学习预测 21
题目十九：人体飞行固体火箭发动机设计 22
题目二十：未来太空算力中心方案设计 24
题目二十一：基于 AI Agent 的催化材料智能优化系统开发 26
题目二十二：AI+氢能储运长管拖车智能运维助手开发 27
题目二十三：基于超材料隔振基座的大型储罐智能抗震与健康监测系统设计 28
题目二十四：泵组诊断智能体系统设计 29

题目一：长续航氢燃料电池无人机动力系统设计

指导导师： 施建峰（特种装备研究所）

项目背景

无人机在电力巡检、应急救援、测绘勘探、物流配送等领域应用快速增长，但**续航时间短**始终是行业核心痛点 —— 主流锂电无人机续航均不超过 60 分钟，难以满足长距离、长时间作业需求。氢燃料电池具有**能量密度高、加注快、零排放**等优势，是突破无人机续航瓶颈的重要技术路线。

技术痛点

- 氢燃料电池动力系统（电堆 + 储氢罐 + 辅助系统）与无人机平台的**重量 / 体积匹配设计**困难；
- 续航时间与有效载荷、飞行速度、气象条件之间的**量化关系不清晰**；
- 系统安全性（氢泄漏、加氢方式、氢源）与可靠性设计缺乏成熟方案。

研究内容（方案类）

- 调研氢燃料电池无人机国内外市场现状与应用场景；
- 设计氢燃料电池动力系统总体方案（电堆选型、储氢方式、系统集成）；
- 建立续航性能理论分析模型，开展不同载荷 / 工况下的数值仿真；
- 提出面向典型应用场景的商业化方案与成本分析。

预期成果

调研报告 + 动力系统设计方案 + 续航性能仿真分析报告 + 商业计划书

适合专业

过程装备与控制工程、能源与动力工程、机械工程、飞行器设计

（至少含 1 名 2026 级智慧能源本科生）

题目二：基于 AI Agent 的压力容器智能设计系统开发

合作导师： 施建峰（特种装备研究所）、沈永亮（人工智能学院）

项目背景

压力容器是石油化工、新能源、核电等领域的核心装备，其设计需严格遵循 GB/T 150 等标准，且设计人员须取得**特种设备设计许可资质**。当前行业面临**专业人才培养周期长、设计审核效率低、中小企业资质获取难**等痛点。随着大模型与 AI Agent 技术发展，利用 AI 实现压力容器智能化设计具有广阔市场前景。

技术痛点

- 压力容器设计涉及大量标准条款、计算公式和工程经验，AI 知识获取与推理难度大；
- 设计结果需通过**压力容器设计考试**，AI 输出的可靠性与可追溯性要求高；
- 专业资质考试（笔试 + 答辩）对 AI 的专业理解和表达能力提出极高要求。

研究内容（方案类）

- 调研压力容器设计行业现状、人才需求与资质考试体系；
- 设计面向压力容器设计的 AI Agent 架构（知识库、推理引擎、工具调用）；
- 开发标准条款检索、强度计算、图纸生成等核心功能模块方案；
- 模拟资质考试场景，构建 AI 自动答题、模拟答辩的验证方案；
- 分析 AI 设计系统的商业模式与行业推广路径。

预期成果

AI Agent 系统设计方案 + 核心功能原型演示 + 资质考试模拟验证报告 + 创业计划书

适合专业

过程装备与控制工程、计算机科学与技术、人工智能、软件工程

（至少含 1 名 2026 级智慧能源本科生）

题目三：核聚变微胶囊的微流控智能反演设计

指导导师： 陈东（特种装备研究所）

项目背景

核聚变是未来清洁能源，也是当前研究的热点。其中一条技术路线是，将重水包裹在微胶囊中，利用高能激光轰击微胶囊内的重水燃料，内爆点火，引发核聚变。然而该技术路线对微胶囊尺寸均一性和壁厚均一性具有很高要求。微流控技术能够对微小流体进行精准控制，是可控制备微胶囊的理想平台。目前微流控技术制备微胶囊普遍存在工艺参数人工调试效率低、工艺与微胶囊性能映射关系模糊、缺乏智能反向优化手段等问题，严重制约了微胶囊的稳定制备与落地应用。

技术痛点

- 微胶囊批量制备稳定性不足，可复现性差，微胶囊尺寸均一性和壁厚均一性难以满足要求；
- 芯片结构、两相流量、流体配比等多参数耦合复杂，人工调参效率低、**量化关系不清晰**；
- 现有仿真以正向模拟为主，无法根据微胶囊目标性能反向推演最优芯片结构与工艺参数。

研究内容（方案类）

- 调研微流控可控制备微胶囊的研究现状，重点梳理微胶囊制备芯片的主流构型、制备工艺及产业化应用场景；
- 完成微流控智能制备系统总体设计，优化适配微胶囊成型的芯片结构，完成流体驱动、图像检测与系统集成；
- 搭建微胶囊工艺-性能智能反演模型，以微胶囊尺寸均一性和壁厚均一性为核心指标，建立工艺参数与微胶囊成型质量的映射关系，实现参数智能反演优化；
- 提出面向典型应用场景的商业化方案与成本分析。

预期成果

调研报告 + 微胶囊智能反演系统总体设计方案 + 商业计划书

适合专业

过程装备与控制工程、能源与动力工程、机械工程、化学工程

（至少含 1 名 2026 级智慧能源本科生）

题目四：基于聚苯胺的氢可视化技术

指导导师： 王帅（氢能研究院）

项目背景

氢脆是氢储输装备应用的行业痛点，一旦发生会导致装备提前失效，造成重大经济损失。要理解和控制氢脆必须观测氢的分布，然而，氢原子极小，**表征成本高、尺度小、样本少**，现有的多数技术均无法与工程应用进行直接关联。宏观的氢可视化技术是理解氢脆现象、实现抗氢脆制造、发展氢能产业的关键。本项目利用聚苯胺与氢相互作用发出荧光的特点，拟探索并发展聚苯胺涂层在构件级样品中氢分布的表征方法，**探索低成本、大尺度、高效率的可视化技术，助力氢能装备的高可靠设计与制造**。

技术痛点

- 涂层的适用温度及其有效时间对成分和涂覆方法有强依赖性，涂层耐久性有待提升；
- 氢分布与构件结构之间的关系不明确，亟需使用高分辨氢显示技术进行探明；
- 复杂构件表面上的金属毛刺、氧化物对氢显示有干扰作用，需要提升氢分布图像与视频的抗干扰能力。

研究内容（方案类）

- 调研聚苯胺与氢反应的原理，以及国外现有学术成果，理解氢可视化的方案；
- 设计聚苯胺涂层方案，选定涂覆方式与涂层材料组成（如与环氧树脂混合），测试并优化涂层的耐久性；
- 建立金相样品级别的聚苯胺氢显示方案，拍摄氢分布图片，探索长时氢分布变化视频方案，利用人工智能进行图像和视频处理，初步建立氢显示技术的整体方案框架；
- 将氢显示技术拓展至构件级样品，分析氢分布与结构形状之间的关系，建立应力集中与氢分布的关联，探索针对构件级样品表面复杂状况的氢图像和氢视频处理技术。

预期成果

调研报告 + 氢显示评估报告 + 商业计划书

适合专业

过程装备与控制工程、能源与动力工程、材料科学、高分子科学与工程

（至少含 1 名 2026 级智慧能源本科生）

题目五：基于 LLM-Agent 的离心泵智能设计与优化系统

指导导师： 武鹏（特种装备研究所）

项目背景

离心泵是给水排水、石油化工、能源动力等领域应用最广的通用流体机械，其水力设计依赖工程师经验，**参数计算与建模仿真操作繁琐、人工成本高**。将设计规程归纳为知识图谱与经验公式，由 Agent 自动查询、计算并调用建模仿真工具，实现**知识驱动的自动化辅助设计与快速迭代**，是未来泵设计的发展趋势。

技术痛点

- 传统水力设计依赖工程师经验，参数计算与建模仿真操作繁琐、成本高；
- 设计规程与经验公式零散难检索，缺乏可供 Agent 推理的知识库；
- 建模与仿真软件流程长、接口复杂，“设计—建模—仿真—反馈”自动化闭环尚不成熟。

研究内容（方案类）

- 调研离心泵设计现状、软件工具与 AI 辅助设计应用场景；
- 设计基于 Agent 的总体架构（知识库、推理与工具调用）；
- 构建知识图谱并函数化经验公式，供 Agent 查询调用；
- 开发建模与自动化仿真模块，自动输出性能反馈；
- 构建“设计—建模—仿真—反馈”闭环方案。

预期成果

系统总体设计方案 + 水力设计知识图谱与经验公式库 + 核心功能原型演示（参数化设计 + 自动化建模仿真）+ 商业计划书

适合专业

过程装备与控制工程、计算机科学与技术、人工智能、软件工程

（至少含 1 名 2026 级智慧能源本科生）

题目六：面向流体机械装备的智能无人巡检机器人设计

指导老师： 杨帅（特种装备研究所）

项目背景

流体机械装备是石油化工、能源动力、航空航天及重大工业过程系统中的核心设备，泵、压缩机、风机、液压机械等装备长期运行于高速旋转、高负荷及复杂环境条件下，其运行状态直接影响工业系统的安全性、可靠性和经济性。传统流体机械巡检主要依靠人工检测和固定式传感器监测，存在检测效率低、危险区域作业风险高、设备状态信息获取不全面等问题，难以满足智能工厂和无人化运维的发展需求。随着机器人技术、智能传感技术和人工智能算法的发展，构建面向流体机械装备的无人智能巡检机器人，实现设备运行状态自主感知、关键参数智能检测、故障诊断和健康评价，已成为智能过程装备发展的重要方向。本项目融合机器人平台、非接触式激光测振、多源信息感知及智能控制技术，研究流体机械装备无人化智能巡检与健康管理新方法。

技术痛点

- 复杂运行环境下装置运行状态感知困难。流体机械通常具有高速旋转、高振动、高温、高压等运行特点，关键部件状态变化难以及时获取，传统检测方式存在实时性不足的问题。
- 传统接触式监测方式适应性和灵活性不足。现有振动监测多采用加速度传感器等接触式测量方式，需要人工安装测点，对于大型设备、旋转部件及危险区域存在实施困难。
- 无人巡检设备专业化检测能力不足。现有工业巡检机器人主要依靠视觉识别和环境巡查，缺乏对泵、压缩机、风机等流体机械内部运行状态专业判读和动态性能参数检测能力。

研究内容

- 面向流体机械装备的无人巡检机器人平台设计。针对泵、压缩机、风机等典型流体机械装备运行环境，开展移动机器人结构设计、智能载荷集成及自主运动控制研究，实现设备区域自主巡检。
- 开发搭载式非接触设备状态感知系统。在视觉识别基础上，进一步开发轻量化激光测振模块，实现对旋转机械轴系、壳体及关键部件振动状态的远距离非接触检测，提高复杂环境下检测安全性和准确性。
- 开发的流体机械专用故障诊断模型。针对流体机械装备常见转子不平衡、安装不对中、轴承损伤、汽蚀、异常振动等典型故障，开展特征提取、智能识别和健康状态评价研究。
- 流体机械装备智能健康管理平台开发。构建集机器人控制、数据采集、状态诊断、故障预测和运行优化于一体的智能巡检与健康管理系统。

预期成果

1. 建立流体机械运行状态评价与智能故障诊断模型；
2. 形成具有自主知识产权的智能巡检装备及软件平台；

适合专业

过程装备与控制工程、流体机械及工程、机械工程、测控技术与仪器、自动化、机器人技术、智能制造工程、人工智能

（至少含 1 名 2026 级智慧能源本科生）

题目七：面向极端环境的机器人特种关节模组

指导导师： 钱锦远（特种装备研究所）

项目背景

关节模组是机器狗、双足机器人等机器人的核心动力单元，通常集成电机、减速器、轴承、编码器和驱动器，其性能直接决定机器人的负载能力、运动精度和续航时间。现有机器人关节模组主要面向常温和普通工业环境，在核设施巡检、极端温区作业及强电磁干扰等场景下，容易出现**传动效率下降、温升失控、润滑与密封性能退化、电子器件失效以及传感控制信号受扰等问题**。本项目拟面向高负荷、高低温、核辐照和强电磁干扰环境**（可选取其一环境或多种组合环境）**，开展承载结构、传动系统、热管理、防护结构及驱动控制的协同优化，在保证输出性能的前提下，提高关节模组的可靠性，降低机器人运行能耗和辅助温控能耗。

技术痛点

- 提高关节模组承载能力通常需要增大减速比、强化齿轮及轴承支撑，但会导致模组质量、转动惯量、摩擦损耗和温升增加，高承载、轻量化与低功耗相互制约；
- 电机高负荷运行时，**温升失控会导致材料热变形、装配间隙和电磁性能同步恶化**，散热性能成为制约机器人在极端环境下工作的主要因素之一；
- 极端环境可能造成编码器、驱动器、传感器及绝缘材料性能退化或信号异常，协同防护结构设计及统一评价方法有待建立。

研究内容（设计与实验类）

- 调研机器狗和双足机器人一体化关节模组的结构形式、功耗构成及极端环境失效模式，明确输出扭矩、扭矩密度、传动效率、温升、定位误差和环境适应性等评价指标；
- 设计宽温域润滑密封、导热—隔热协同结构以及模块化耐辐照与电磁兼容防护方案，优化防护材料、屏蔽结构、接地滤波、线缆布置和传感器冗余配置；
- 开展多目标优化，在满足结构强度、传动精度和运行可靠性约束的前提下获得高承载低功耗方案，研制特种关节模组原理样机；

预期成果

特种关节模组总体设计方案 + 机电热多物理场耦合仿真及多目标优化报告 + 极端环境等效验证分析报告

适合专业

过程装备与控制工程、机械工程、自动化、电气工程及其自动化

（至少含 1 名 2026 级智慧能源本科生）

题目八：机载液氢储罐状态数字孪生监测系统设计

指导导师： 李克明（特种装备研究所）

项目背景

液氢具有高能量密度、零碳排放等优势，被视为航空业实现深度脱碳的理想燃料。机载液氢储罐作为液氢动力飞机的核心装备之一，以孪生体的方式实时监测储罐状态，感知储罐绝热性能和结构完整性，直接决定着飞机续航与飞行安全。

技术痛点

- 飞行工况下机载液氢储罐状态参数变化复杂且测量困难；
- 机载液氢储罐绝热性能与状态参数之间的量化关系不清晰；
- 机载液氢储罐状态数字孪生监测平台设计缺乏成熟方案。

研究内容（方案类）

- 调研液氢动力飞机和机载液氢储罐的国内外发展现状；
- 设计液位、温度、压力、真空度和变形等储罐状态参数测量方案；
- 结合仿真模型和实验数据构建液氢储罐性能预测模型；
- 开发机载液氢储罐状态可视化数字孪生监测平台。

预期成果

调研报告 + 设计方案 + 可视化平台

适合专业

过程装备与控制工程、能源与动力工程、机械工程、飞行器设计、人工智能、软件工程（至少含 1 名 2026 级智慧能源本科生）

题目九：基于机器学习的复杂缺陷封头屈曲载荷计算软件开发

指导导师： 李克明（特种装备研究所）

项目背景

封头是氢储能装备、运载火箭贮箱、核电容器等国家重大装备的基础承载件。封头在制造过程中不可避免产生各类复杂形状缺陷，导致封头屈曲载荷难以精准预测。机器学习在处理复杂数据预测方面具有优势，是准确预测复杂缺陷封头屈曲载荷的一种重要方法。

技术痛点

- 封头形状缺陷复杂多样，难以量化表征；
- 封头屈曲载荷与形状缺陷参数之间的量化关系不清晰；
- 基于机器学习的复杂缺陷封头屈曲载荷预测缺乏计算软件。

研究内容（方案类）

- 基于三维激光扫描实测数据建立封头复杂形状缺陷表征方法；
- 构建复杂形状缺陷封头屈曲载荷预测参数化模型，开展封头屈曲载荷批量计算；
- 开展机器学习模型训练和评估分析，开发复杂缺陷封头屈曲载荷计算软件。

预期成果

研究方案 + 计算软件

适合专业

过程装备与控制工程、能源与动力工程、机械工程、人工智能、软件工程等

（至少含 1 名 2026 级智慧能源本科生）

题目十：高压氢环境中智能应变传感器设计

指导导师： 花争立（特种装备研究所）

项目背景

氢能产业快速发展，高压储氢容器、加氢管路、氢燃料电池电堆等装备长期处在高压氢气服役环境。装备在压力循环、载荷作用下会产生应变变形，是判断结构安全、预防氢脆失效的关键监测指标。普通应变传感器在高压氢环境下易发生氢致材料脆化、信号漂移、绝缘失效，无法实现长期稳定在线监测，高压氢工况下的结构应变监测已经成为氢能装备安全运维的技术短板，智能应变传感器对氢能装备安全运行具备重要工程价值。

技术痛点

- 高压氢气环境下，传感器敏感单元易发生氢渗透、氢脆，造成传感元件性能衰减、测量失效；
- 高压-氢耦合工况下，温度、高压介质、氢浓度多因素交叉干扰，应变测量信号解耦困难；
- 传感器与高压氢装备基体的封装、安装工艺难度大，密封抗氢渗透能力不足；

研究内容（方案类）

- 调研高压氢环境应变监测技术国内外研究现状、工程应用痛点与现有传感器技术局限；
- 开展高压氢环境智能应变传感器总体方案设计，包含敏感元件选型、抗氢防护结构设计、封装密封方案、信号采集传输模块设计；
- 建立多场耦合下传感器响应理论模型，仿真分析高压、氢气、温度耦合条件对传感器测量精度的影响；
- 面向高压储氢容器 / 燃料电池部件典型应用场景，完成传感器工程应用方案，开展成本分析与产业化可行性分析。

预期成果

调研报告 + 智能应变传感器总体设计方案 + 多场耦合仿真分析报告 + 产业化可行性分析报告

适合专业

过程装备与控制工程、测控技术与仪器、材料科学与工程、能源与动力工程

（至少含 1 名 2026 级智慧能源本科生）

题目十一：基于视觉的先进复合材料装备纤维缠绕位置精度检测

指导导师： 花争立（特种装备研究所）

项目背景

纤维缠绕是高压储氢气瓶、航天复合材料壳体等关键装备的核心成型工艺，纤维缠绕的位置、角度、螺距精度直接决定复合材料构件力学性能与服役安全性。当前缠绕质量大多依靠人工目视抽检或者设备运动轴间接推算，难以直接获取纤维实际铺放位置；成型过程中纤维滑移、偏移、间隙重叠等偏差会造成构件强度离散、早期失效，国内面向纤维缠绕的在线视觉精度检测方案仍有待完善，是复合材料智能制造亟待突破的关键技术方向。

技术痛点

- 缠绕动态工况下，纤维图像易受运动模糊、树脂反光、环境光照干扰，纤维边缘提取与位置测量稳定性差；
- λ 纤维实际缠绕位置、铺放角度、螺距与设备理论轨迹存在偏差，缺少高精度的在线量化检测手段；
- λ 复杂曲面封头区域纤维易滑移变形，小尺度位置偏差识别难，缺陷样本不足影响算法泛化能力；
- λ 视觉检测结果难以与缠绕工艺形成闭环，检测-分析-工艺修正的一体化成熟方案缺失。

研究内容（方案类）

- 调研纤维缠绕视觉位置精度检测国内外研究现状、工程应用需求与技术瓶颈；
- 完成纤维缠绕视觉检测系统总体方案设计，包含图像采集、光源选型、相机布置、图像处理算法框架；
- 建立纤维缠绕位置、角度、螺距精度的视觉测量模型，开展不同工况下图像仿真与算法验证；
- 提出面向复合材料缠绕构件的精度评价标准、检测流程与工程落地应用方案。

预期成果

调研报告 + 视觉检测系统总体设计方案 + 精度检测算法仿真分析报告 + 工程应用可行性分析报告

适合专业

过程装备与控制工程、能源与动力工程、机械工程、材料成型及控制工程

（至少含 1 名 2026 级智慧能源本科生）

题目十二："绿氢工厂"电解水制氢装备概念设计与商业探索

指导导师： 陈禹博（氢能研究院）

项目背景

高中的电解水实验（$2H_2O \rightarrow 2H_2 \uparrow + O_2 \uparrow$）如何变成支撑"双碳"战略的万吨级"绿氢工厂"？这离不开核心装备的工业化放大与升级。本项目带你大开脑洞，探索如何跨越"试管"与"大国重器"的鸿沟，通过巧妙的装备与系统设计，让电解水制氢变得更高效、更便宜，为未来的绿色能源系统提供解决方案。

技术痛点

- "心脏"太贵： 核心催化剂依赖贵金属，如何通过装备结构设计减少其用量？
- "气泡"堵车： 反应产生的氢/氧气泡若排不出去会降低效率，如何设计内部流道让气液顺畅通行？
- 电力波动： 风电、光伏忽大忽小，制氢装备如何在这种不稳定的电力下保持安全高效？

研究内容（概念与探索类）

- 前沿调研： 了解主流制氢装备（如 ALK、PEM）的工作原理与工业挑战；
- 概念设计： 针对上述痛点提出装备改进 Idea（提供手绘草图或简单 PPT 示意图即可）；
- 算经济账： 利用基础数学模型，测算不同电价下的单公斤制氢成本；
- 商业畅想： 结合具体场景（如海上风电就地制氢），输出一份通俗的商业推广计划。

预期成果

行业调研报告，创意概念草图（手绘/电脑均可），制氢成本测算表，商业计划书 PPT

适合专业

对新能源、新材料或智能装备感兴趣的同学均可

（至少含 1 名 2026 级智慧能源本科生）

题目十三：大型能源装备密闭空间内部损伤形貌智能巡检装置

指导导师： 陈传勇（特种装备研究所）、乔立捷（华电电科院）

项目背景:

面向大型能源装备内部空间受限、传统人工检测效率低、存在作业安全风险等问题，研究小型化、智能化、远程化的密闭空间智能巡检装置。综合运用无人机运动控制、机器视觉、三维激光扫描、SLAM、多传感器融合及人工智能等技术，实现装备内部复杂空间自主/半自主移动、三维建图、损伤形貌采集、缺陷智能识别与定位，为大型能源装备安全运行和智能运维提供技术支撑。

技术痛点:

- 微小型智能检测装置的外形和运动机构需要满足密闭空间结构内部自动巡检要求;
- 不同内部损伤形貌的不同识别技术和定量化方法;
- 针对典型损伤形貌的多技术复合的智能感知、智能判断算法;
- 微小型智能检测装置的多传感器复合集成设计。

研究内容（方案类）

- 调研水电压力钢管、火电烟囱等能源装备内部的典型损伤形貌;
- 设计适应典型密闭空间的智能巡检装置及运动机构、复杂环境自主定位导航及路径规划的智能巡检装置总体方案;
- 开发基于多传感器复合检测结果的损伤类型和损伤智能感知与智能判断方法;
- 提出面向典型应用场景的商业化方案与成本分析。

预期成果

调研报告 + 装置设计方案 + 损伤形貌智能算法 + 商业计划书

适合专业

过程装备与控制工程、能源与动力工程、机械工程、计算机/人工智能

（至少含 1 名 2026 级智慧能源本科生）

题目十四： AI + 转子结构强度评估系统软件开发

合作导师： 陈传勇（特种装备研究所）

项目背景

航空发动机、燃气轮机、压缩机等是航空航天、能源动力等领域的核心装备，其内部转子是用于能量转换的核心部件，对系统的安全性和可靠性至关重要。当前行业在转子结构设计中，强度分析往往采用有限元计算结合试验验证方法：一方面试验费用极高；另一方面由于各型转子的材料、结构、工作环境大不相同，往往导致破裂强度分析和安全裕度计算存在很大的不确定性；此外，缺少专门的转子强度评估软件。随着 AI 大模型技术发展，利用 AI 辅助实现转子结构强度评定具有广阔市场前景。

技术痛点

- 转子破裂转速计算涉及到不同的计算方法、修正系数和工程经验，单一工程方法难以全面覆盖；
- 转子结构、材料和实际工作环境存在波动，传统工程方法难以统筹考虑；
- 破裂转速计算利用有限元结合试验测试实现，缺乏专用分析与评估软件。

研究内容

- 调研转子破裂转速和破裂模式计算方法；
- 形成典型结构、材料、工况下的轮盘破裂转速和破裂模式数据库；
- 转子破裂转速和破裂模式智能预测方法的实现；
- 开发 AI+的转子结构强度评定系统软件；
- 实现典型材料、结构和工况下的转子破裂转速、破裂模式、安全裕度分析；
- 分析 AI + 转子结构强度评定系统软件商业模式与行业推广路径。

预期成果

转子破裂用数据库 + 转子破裂智能预测方法 + 转子结构强度评估软件 + 创业计划书

适合专业

过程装备与控制工程、工程力学、计算机科学与技术、人工智能、软件工程

（至少含 1 名 2026 级智慧能源本科生）

题目十五：具备冲击故障智能辨识的安装边动态载荷测试螺栓开发

指导导师： 何泽侃（特种装备研究所）

项目背景

高速电机、工业透平、航空旋转转子等装备的多级外壳结构普遍采用法兰安装边螺栓连接。转子服役过程中，不平衡劣化、动静碰摩、局部构件脱落等异常工况会产生强烈瞬态冲击载荷，并通过安装边法兰传递至连接螺栓。现有测试手段中，外置传感器存在安装空间受限、受冲击易损毁的问题；普通测力螺栓仅能够完成载荷数值采集，无法根据载荷信号反推冲击故障类型；同时大多采用静态标定手段，在高应变率瞬态冲击条件下测量误差较大，难以满足高速旋转装备冲击故障研判的测试需求。因此开发一款可实现冲击故障智能辨识的安装边动态载荷测试螺栓具有重要工程价值。

技术痛点

- 安装边空间紧凑，传统外置冲击传感器安装受限，受冲击载荷作用易发生损毁，难以捕获高频瞬态冲击信号；
- 常规测力螺栓仅实现载荷数据采集，缺少基于载荷时序特征的故障辨识能力，无法判断冲击故障来源；
- 静态标定方式不适配高应变率冲击工况，应力波传播效应会引入显著测量偏差，动态测试精度难以保证。

研究内容（方案类）

- 调研装备安装边冲击载荷测试技术国内外研究现状与工程应用需求；
- 完成安装边动态载荷测试螺栓总体结构设计，完成传感单元选型、内嵌封装与结构强度校核；
- 设计专用试验工装，利用霍普金森杆 (SHB) 开展高应变率动态标定试验，建立动态载荷-传感输出映射关系；
- 结合转子试验台与动力学仿真构建故障数据集，开发故障辨识算法，完成螺栓性能验证并明确其适用工况范围。

预期成果

技术调研报告 + 测试螺栓样机设计方案 +SHB 动态标定和动态载荷测试验证报告 + 故障辨识功能演示+商业计划书

适合专业

过程装备与控制工程、能源与动力工程、机械工程

（至少含 1 名 2026 级智慧能源本科生）

题目十六：燃料动力深海装备用液氧舱一体化融合构型设计

指导导师： 丁会明（特种装备研究所）

项目背景

燃料电池相比锂电池具备高比能量、低噪声、无尾气排放的优势，是深海长航时作业的核心能源方向。液氧罐是液氧介质储存的核心装备，一般置于耐压舱内部，如何优化结构布局以及实现结构轻量化是耐压舱设计面临的问题。结合耐压舱和液氧罐受力特性，将耐压舱和液氧罐进行一体化创新融合设计，是破解耐压舱轻量化设计的新思路。

技术痛点

- 耐压舱与液氧罐融合结构-功能-承载分配关系不明确；
- 液氧舱一体化融合构型失效模式不清晰；
- 液氧舱一体化融合构型设计缺少可靠性方案。

研究内容（方案类）

- 调研深海装备用液氧舱国内外现状与应用场景；
- 设计液氧舱一体化融合构型方案；
- 建立液氧舱融合构型分析模型，探究液氧舱融合构型失效模式；
- 开展液氧舱一体化融合构型可靠性分析和适用场景分析。

预期成果

调研报告 + 液氧舱设计方案 + 分析报告

适合专业

过程装备与控制工程、能源与动力工程、机械工程、海洋工程、潜航器设计

（至少含 1 名 2026 级智慧能源本科生）

题目十七：混合动力加氢站能量管理与智能调度系统设计

指导导师： 马凯（特种装备所）

项目背景

加氢站是氢能交通的重要基础设施，当前加氢站的供氢模式主要是“长管拖车运氢→氢气通过压缩机增压→高压氢气储存至站用储氢容器→加氢机为燃料电池汽车加氢”，该模式能量损耗大、成本高（压缩机的能耗尤为突出），已成为制约加氢站建设和运营的关键瓶颈之一。随着 55MPa 高压氢气长管拖车取得技术突破，一种“混合动力”加氢站模式逐渐进入视野：可利用 55MPa 长管拖车自身的高压余能直接为车辆加注氢气，长管拖车中的余压通过压缩机增压至站用储氢容器储存，通过长管拖车直供（无压缩机参与，无动力）和储氢容器供氢（需先通过压缩机升压，有动力）的协同供氢方式，有望显著减少压缩机的运行时间和能耗，降低加氢站的运营成本。

技术痛点

- 多源供氢的动态调度决策困难：混合动力加氢站同时拥有高压长管拖车和站用储氢容器两条供氢路径，两者在能耗、成本、响应速度等方面存在显著差异，如何做出最优的供氢路径选择，是智能调度系统面临的核心难题。
- 多级储氢系统的压力匹配与充装优化复杂：加氢站通常配置高、中、低三级储氢容器，如何根据拖车卸气的压降过程动态匹配储氢容器的充装顺序，使压缩机功耗最小化，是需要考虑的核心难题。

研究内容

- 调研分析：调研国内外加氢站的运营现状、能耗构成与盈利瓶颈，重点分析压缩机在加氢站投资与运营成本中的占比；调研高压长管拖车的技术进展；梳理传统加氢站和混合动力加氢站工艺流程与能量管理相关研究现状。
- 混合动力加氢站系统建模：建立包含 55MPa 长管拖车、压缩机、储氢容器、加氢机等加氢站核心设备的仿真计算模型，并建立压缩机能耗与进气压力、排气压力、排气量等参数之间的定量关系模型。
- 智能调度算法设计：设计基于控制理论或机器学习等的能量管理算法，算法能够根据车载气瓶压力、站内储氢容器压力、长管拖车瓶内压力等，动态决策氢气来源，并能够优化多级储氢容器的充装顺序与充装压力，最小化压缩机能耗。
- 控制系统验证和商业化推广：模拟智能调度系统的表现，与传统控制策略进行对比，验证算法在降低能耗、提升经济性方面的效果，并提出该智能调度系统的商业化路径与推广模式。

预期成果

行业调研报告；混合动力加氢站系统仿真计算模型；智能调度算法文档及仿真验证报告；商业计划书。

适合专业：

过程装备与控制工程、能源与动力工程、控制科学与工程、计算机科学与技术

（至少含 1 名 2026 级智慧能源本科生）

题目十八：高压氢环境铬钼钢氢致开裂门槛值的机器学习预测

指导导师： 马凯（特种装备所）

项目背景

高压储运是目前氢能源最主要的储运方式，但氢能储运装备用材料（如铬钼钢）在高压氢气环境下可能会产生氢致性能劣化的现象，对储运装备的安全性产生严重威胁。氢致开裂应力强度因子门槛值是评估材料抗氢脆性能的关键指标，由于氢脆理论尚不完备，且材料临氢性能受到多种因素的耦合影响，该参数尚缺乏理论预测方法，只能通过成本高、周期长的实验法获得。近年来，机器学习在材料性能预测方面展现出巨大潜力，为高压氢环境材料氢致开裂门槛值的预测提供了新的思路。

技术痛点

- 数据稀缺：材料临氢性能试验危险且昂贵，导致可用于模型训练的数据样本有限，对小样本机器学习建模提出挑战；
- 模型泛化能力弱：不同文献中实验条件（如加载方式、试样尺寸等）存在差异，导致纯数据驱动的模型在跨数据集验证时泛化能力不足。

研究内容

- 数据收集及处理：系统调研并整理文献中铬钼钢的氢致开裂应力强度因子门槛值数据，以及对应的材料化学成分、热处理状态、力学性能、氢气压力等关键特征，并对收集的数据进行清洗、归一化等预处理，分析各特征与氢致开裂应力强度因子门槛值的相关性，构建优化后的输入特征集。
- 机器学习模型构建与优化：选用随机森林、梯度提升树、支持向量回归或神经网络等算法，建立预测模型，采用交叉验证等方法进行超参数调优，形成针对小样本数据的处理方法。
- 模型评估与可解释性分析：评估模型精度，并利用 SHAP 等方法分析各输入特征的重要性，据此提出调控材料临氢性能的方案。
- 应用前景分析和商业化推广：探讨该预测模型在氢能装备选材、寿命评估、安全评定等方面的商业化应用潜力与推广价值。

预期成果

氢致开裂应力强度因子门槛值数据集与调研报告；机器学习预测模型、算法评估报告及特征分析报告；铬钼钢临氢性能调控建议及依据；商业计划书。

适合专业

过程装备与控制工程、能源与动力工程、材料科学与工程、计算机科学与技术

（至少含 1 名 2026 级智慧能源本科生）

题目十九：人体飞行固体火箭发动机设计

指导导师： 秦世杰（特种装备研究所）

项目背景

随着单兵飞行器、应急救援装备、特种作业装备及未来个人空中交通技术的发展，面向人体短时飞行的高推重比动力系统受到越来越多关注。传统电动涵道风扇、微型涡喷等动力装置存在系统复杂、单位质量推力受限等问题，而固体火箭发动机具有结构简单、推重比高、响应速度快及储存方便等特点，在短时大推力人体飞行助推场景中具有潜在应用价值。

人体飞行对推进系统的推力特性、安全性和可靠性提出了更高要求。固体火箭发动机需要在满足人体起飞、爬升和短时飞行推力需求的同时，严格控制加速度、姿态扰动及发动机工作过程中的热环境，并与人体飞行平台、控制系统和安全保障系统进行一体化设计。因此，开展面向人体飞行的固体火箭发动机总体方案设计与性能仿真，对探索未来个人飞行动力技术具有一定研究意义。

技术痛点

- 发动机推力与人体飞行平台质量匹配困难。人体飞行对动力系统推重比要求较高，同时人体能够承受的加速度有限，需要协调发动机推力、工作时间、整机质量与飞行性能之间的关系；
- 固体火箭发动机推力调节能力有限。发动机点火后推力变化主要由内部设计参数决定，而人体飞行过程中起飞、爬升及姿态调整对推力需求存在明显变化，需要合理设计发动机推力—时间特性；
- 多发动机布置与飞行姿态稳定性要求高。人体飞行平台可能采用多台发动机组合提供推力，不同发动机之间的推力偏差可能产生较大的姿态扰动，需要开展发动机布局及推力匹配分析；
- 人体飞行安全与热防护问题突出。固体火箭发动机工作过程中存在高温燃气、热辐射及较大的噪声和振动，需要研究发动机与人体之间的安全距离、隔热防护及异常状态下的安全保障方案。

研究内容（方案类）

- 调研国内外单兵飞行器、火箭助推飞行装置及高推重比个人飞行动力系统发展现状，分析人体飞行固体火箭发动机的典型应用场景；
- 根据人体质量、飞行平台质量、目标飞行高度及飞行时间等基本需求，提出人体飞行固体火箭发动机总体方案，确定发动机数量、安装布局、目标推力及工作时间等总体参数；
- 建立人体—飞行平台—发动机系统动力学理论模型，分析不同推力水平及工作时间条件下人体飞行器的起飞、爬升和运动特性；开展固体火箭发动机概念性能设计，建立发动机推力—时间特性模型，分析不同推力曲线对人体飞行加速度、速度及飞行高度的影响；

- 设计多发动机组合及安装布局方案，分析发动机安装位置、推力方向及推力偏差对人体飞行姿态稳定性的影响；建立发动机工作过程热环境简化模型，分析发动机对人体及飞行平台的热影响，提出隔热、防护及安全距离设计方案；

预期成果

国内外技术调研报告、人体飞行固体火箭发动机总体设计方案、人体飞行动力学与发动机性能仿真分析报告、人体飞行安全保障方案

适合专业

工学专业

（至少含 1 名 2026 级智慧能源本科生）

题目二十：未来太空算力中心方案设计

指导导师： 秦世杰（特种装备研究所）

项目背景

随着人工智能、大模型、空间科学探测及商业航天的快速发展，全球计算资源需求持续增长。传统地面数据中心面临电力消耗巨大、散热能耗高、土地资源紧张以及跨区域数据传输延迟等问题。与此同时，低轨卫星互联网、可重复使用运载器、空间太阳能及星间激光通信等技术快速发展，使在轨部署大规模计算与数据处理设施逐渐具备技术可行性。

未来太空算力中心可将高性能计算服务器、数据存储设备、能源系统、热管理系统及高速通信系统部署于近地轨道等空间环境，利用太阳能提供能源，通过辐射散热实现热量排放，并与卫星星座及地面数据中心形成“天—地一体化”算力网络。该模式有望实现遥感数据在轨实时处理、卫星数据快速分析、人工智能模型空间部署以及全球算力资源协同调度，是未来空间信息基础设施的重要发展方向。

技术痛点

- 算力系统与空间平台的质量/体积匹配困难。高性能计算设备功耗和发热量大，而航天器对质量、体积和功率具有严格限制，需要开展算力密度、能源供给能力与发射成本之间的综合优化设计；
- 空间环境下高功率设备热管理困难。太空环境缺乏空气对流，大量计算设备产生的热量主要依靠热传导和空间辐射排出，需要合理设计冷板、热管、液冷回路及辐射散热器等热控系统；
- 能源供给与算力需求之间存在动态匹配问题。太空算力中心主要依赖太阳能，同时受到轨道周期、阴影区、储能容量和任务负载变化等影响，需要建立能源—算力协同管理策略；
- 空间辐射环境影响计算系统可靠性。 高能粒子可能导致芯片单粒子翻转、设备性能退化甚至系统失效，需要研究服务器硬件冗余、容错计算、辐射防护及在轨维护方案；

研究内容（方案类）

- 调研国内外太空数据中心、在轨计算、卫星互联网、空间太阳能及高性能计算等相关技术发展现状，分析未来太空算力中心的主要应用场景与市场需求；
- 根据遥感数据实时处理、人工智能推理、科学计算等典型任务需求，提出未来太空算力中心总体架构，确定轨道类型、总体规模、算力模块、能源系统、通信系统及热管理系统的基本方案；
- 开展算力系统设计，根据服务器功耗、单位质量算力和计算任务需求，确定计算节点数量、算力规模及模块化部署方式，分析算力规模与系统质量、功率需求之间的关系；

- 设计能源供给与储能系统，根据轨道光照条件和计算负载需求，开展太阳能电池阵列及储能系统容量匹配分析，建立“能源供给—计算负载”协同运行模型；设计太空算力中心热管理系统，建立计算设备发热、热传输及辐射散热理论模型。
- 选取典型应用场景，开展太空算力中心技术经济性分析，对比地面数据中心与太空算力中心在能源、建设、发射、运维及通信等方面的成本，提出未来商业化实施路径。

预期成果

国内外技术调研报告、太空算力中心总体设计方案、能源与热管理系统设计方案、天地一体化算力应用及商业计划书

适合专业

工学专业

（至少含 1 名 2026 级智慧能源本科生）

题目二十一：基于 AI Agent 的催化材料智能优化系统开发

指导导师： 李洋（氢能研究院）

项目背景

催化材料广泛应用于绿氢制备、燃料电池等能源转化过程，其性能受元素种类、组成比例等多种因素影响。随着材料组分增加，候选空间迅速扩大，依靠人工经验和逐一实验难以实现高效筛选。AI 能够结合文献中的已有信息和逐轮实验反馈，自主分析并选择后续候选材料，为减少实验次数、提高材料优化效率提供新的技术途径。

技术痛点

- **文献信息的有效提取：** 如何从大量非结构化文献中识别并提取与当前材料筛选任务相关的有效信息，并将其转化为 AI 可调用的判断依据；
- **有限实验反馈的信息利用：** 单次实验仅返回一个最终性能结果，AI 如何结合材料组成与已有实验，从有限反馈中提取对后续筛选有价值的信息；
- **有限数据下的高效决策：** AI 如何综合文献信息与逐轮实验反馈，从大量未测试组成中高效选择下一种最值得测试的候选材料，以较少实验次数发现高性能材料。

研究内容（方案类）

- 调研 AI Agent 在催化材料筛选与优化中的应用现状，梳理相关技术方法及典型应用案例；
- 以 HER 催化剂为对象，检索并整理相关研究文献，构建面向材料筛选任务的文献知识库；
- 设计并开发融合文献知识调用、实验反馈驱动 Agent 自进化的材料优化系统，实现实验信息累积、候选材料决策及筛选策略迭代更新（知识库、上下文工程、长期记忆）；
- 基于 HER 实验数据，构建材料优化模拟评测系统，模拟候选材料选择、性能结果反馈和多轮迭代过程，评价 Agent 的最优材料发现效果、实验执行次数及模型调用成本等指标，并提出进一步优化方案。

预期成果

AI Agent 材料智能优化系统设计方案＋核心功能原型演示＋材料优化模拟评测系统及验证报告＋创业计划书

适合专业

过程装备与控制工程、计算机科学与技术、人工智能、软件工程

（至少含 1 名 2026 级智慧能源本科生）

题目二十二：AI+氢能储运长管拖车智能运维助手开发

指导导师： 廖斌斌（特种装备研究所） 骆辉(中国特种设备检测研究院)

项目背景

长管拖车是氢能储运的重要方式，现有检测和运维手段往往依赖人为经验，难以保障装备安全。本项目拟基于 AI 技术，构建氢能储运长管拖车智能运维助手。

技术痛点

- 氢能储运长管拖车的失效模式不明；
- 检测方案及检测结果需逐一人为判定；
- 储运系统复杂，零部件的维修保障方案繁杂，操作人员难以甄别失效原因和维修方式。

研究内容（方案类）

- 调研氢能储运长管拖车运维助手国内外市场现状与应用场景；
- 设计运维助手总体方案(包括检测助手、监测助手、维修助手等方面）；
- 建立 AI+智能运维助手的软件设计方案；
- 提出面向典型应用场景的商业化方案。

预期成果

调研报告 + 运维助手设计方案 + 软件构架报告 + 商业计划书

适合专业

过程装备与控制工程、能源与动力工程、机械工程、飞行器设计

（至少含 1 名 2026 级智慧能源本科生）

题目二十三：基于超材料隔振基座的大型储罐智能抗震与健康监测系统设计

指导导师： 焦鹏（特种装备研究所）

项目背景

大型储罐是石油化工、油气储备、核电及新能源领域的核心储存装备，广泛应用于原油、液化天然气、化工原料等战略物资的储运。然而，大型储罐在服役过程中面临地震等极端载荷的严峻挑战——强烈地震引发的储罐振动可导致罐体破坏、液体泄漏乃至相邻储罐的连锁灾难。传统隔振方案（如叠层橡胶支座、摩擦摆支座等）虽有一定效果，但在低频隔振、宽频带抑制及自适应调控方面存在明显不足。近年来，超材料凭借其独特的带隙特性和亚波长操控能力，为突破传统隔振瓶颈提供了全新路径；而智能传感与数字孪生技术的发展，则为大型储罐的全生命周期健康监测与灾害响应评估带来了革命性可能。

技术痛点

- 大型储罐在强震、风载及充放料等复杂工况下的振动响应机理尚不清晰，传统隔振装置难以实现低频宽带高效隔振；
- 超材料隔振基座的结构设计与大型储罐重载承载要求之间的匹配设计困难；
- 储罐结构健康监测依赖人工定期检测，实时性差、成本高，缺乏与隔振系统联动的智能预警与自适应调控能力；
- 超材料隔振系统的长期可靠性、环境适应性及工程化验证缺乏成熟方案。

研究内容（方案类）

- 调研大型储罐地震灾害案例、现有隔振技术及超材料在装备减振领域的研究进展；
- 设计面向大型储罐的超材料隔振基座总体方案（胞元拓扑优化、带隙设计、材料体系、承载-隔振协同设计）；
- 建立储罐-超材料隔振系统流固耦合动力学模型，开展不同地震波/工况下的数值仿真与隔振性能评估；
- 设计基于光纤光栅、压电传感的储罐结构健康监测与智能预警系统方案；
- 提出面向典型应用场景（LNG 储罐、原油储罐等）的工程化实施方案与成本效益分析。

预期成果

调研报告 + 超材料隔振基座设计方案 + 储罐隔振-监测一体化仿真分析报告 + 工程化商业计划书

适合专业

过程装备与控制工程、机械工程、土木工程、材料科学与工程、人工智能

（至少含 1 名 2026 级智慧能源本科生）

题目二十四：泵组诊断智能体系统设计

指导导师： 伍柯霖（特种装备研究所）

项目背景

当前我国泵组运维模式以点检定修与阈值报警为主，难以实现预测性维护。而基于大模型的泵组诊断智能体系统，具有基于专属工具库的多物理场信号智能调度分析、结合设备参数和专属档案的深度推理分析、基于工程案例的知识图谱与智能体持续进化能力，是实现泵组预测性维护的重要技术路线。

技术痛点

- 泵组诊断分析的多源信息处理分析**专属工具不齐全；**
- 泵组诊断分析的专属智能体**总体调度框架不明晰；**
- 专属大模型与智能体的**在线更新和持续进化体制有待设计。**

研究内容（方案类）

- 调研通用及诊断智能体国内外市场现状与应用场景；
- 设计泵组诊断智能体系统总体方案（专用大模型、诊断智能体、工具库搭建）；
- 建立诊断智能体，开展泵组典型工程案例的分析验证；
- 提出面向典型应用场景的商业化方案与成本分析。

预期成果

调研报告 + 诊断系统设计方案 + 诊断性能分析报告 + 商业计划书

适合专业

过程装备与控制工程、能源与动力工程、机械工程

（至少含 1 名 2026 级智慧能源本科生）